



- 1.运用所掌握的知识，通过抽象，给出该系统的结构，这就是
 - A.系统建模
 - B.软件开发
 - C.问题求解
 - D.验证确认

- 2.根据软件需求分类，下列选项中不属于设计约束的是
 - A.并发操作
 - B.握手协议
 - C.质量属性
 - D.硬件限制

- 3.在常见的耦合类型中，耦合程度最低的是
 - A.内容耦合
 - B.数据耦合
 - C.控制耦合
 - D.标记耦合

- 4.通过对大量软件系统研究，发现设计很好的软件结构图通常呈现的形状类似于
 - A.三角形
 - B.长方形
 - C.五角形
 - D.正方形

- 5.下列选项中，用作详细设计的工具是
 - A.层次图
 - B.数据流图
 - C.模块结构图
 - D.盒图

- 6.UML表达关系的术语中，表达“整体/部分”关系的是
 - A.细化
 - B.依赖
 - C.继承
 - D.聚合

- 7.UML提供的图形化工具中，用于概念模型和软件模型的动态结构的是
 - A.用况图
 - B.部署图
 - C.对象图
 - D.构件图

- 8.根据RUP测试活动，输入为测试用况，活动为实现测试，则输出为
 - A.测试计划
 - B.测试构件

- C.测试评价
- D.测试过程

9.下列选项中，属于白盒测试技术的是（ ）

- A.因果图
- B.等价类划分
- C.边界值分析
- D.路径测试

10.假设月收入 ≤ 3500 元者免税，现用3500元和3501元作为测试数据，所采用的是

- A.边界值分析
- B.等价类划分
- C.条件覆盖
- D.因果图

11.一般来说，单元测试往往采用

- A.等价类测试
- B.因果图测试
- C.白盒测试
- D.黑盒测试

12.相对于螺旋模型，演化模型缺少

- A.制定计划
- B.客户评估
- C.实施工程
- D.风险分析

13.支持面向对象技术的软件生存周期模型是

- A.喷泉模型
- B.螺旋模型
- C.增量模型
- D.瀑布模型

14.按照《ISO/IEC软件生存周期过程12207—1995》中，可归于基本过程的是

- A.文档过程
- B.验证过程
- C.维护过程
- D.管理过程

15.CMMI成熟度等级中的第四级为

- A.已定义级
- B.已定量管理级
- C.持续优化级
- D.已管理级

16.什么是需求规约?简述需求规约的作用。

17.通过长期的软件开发实践，人们总结出了哪些模块设计的启发式规则?

18.什么是类?什么是对象?简述类在建模中的主要用途。

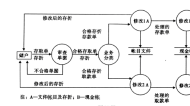
19.为什么RUP要与UML一起才称得上是一种面向对象开发的方法学?

20.简述软件测试和软件调试之间的区别。

21.简述演化模型以及可适应的情况。

22.题37图是银行活期存取款业务处理系统的数据流图，请根据图示完成以下填空：

(1)数据源或数据潭包括：_____；(2)加工包括：_____；(3)数据存储包括：_____；
(4)“业务分类”的输入流是：_____；(5)“业务分类”的输出流是：_____。



23.有一个程序：输入3个整数ABC，把这3个数看成是一个三角形的3条边。这个程序要输出信息，来说明这个三角形的几种情况：是三边不等的、是等腰的、还是等边的。请根据给出的说明，用等价类划分法设计该问题的测试用例(要求写出设计过程)。

24.软件开发的本质，即实现问题空间的概念和处理逻辑到解空间的概念和处理逻辑之间的映射，实现这一映射的基本途径是_____。

25.1需求发现的常用技术中，可能被用户抵触的是_____。

26.需求阶段的主要任务一般包括需求发现、需求分析和_____, 最终形成系统的软件需求规格说明书。

27.实施精化设计的目标是基于模块的“高内聚低耦合”的原则,提高模块的_____。

28.根据结构化设计的启发式规则,重用率高的模块在模块结构图中的特征是扇入数较_____。

。

29.在结构化设计中，HIPO图应用在_____阶段，由IPO图和_____两部分组成。

30.UML图形化工具分为_____和_____两类，前者用于表达系统或系统成分的动态结构模型。

31.UML建模工具中，_____可用于创建有关系统的行为生存周期模型，给出生存期内的阶段信息。

32.RUP利用UML提供的术语和工具定义了需求获取层、系统分析层、设计层和_____，并给出了实现各层模型之间映射的基本活动以及相关指导。

33.RUP是一种以用况为驱动、以_____为中心的迭代、增量式开发。

34.从软件测试技术分类上看，基于事务流的测试被归于_____技术，它只通过外部输入、输出来发现问题，完全不考虑程序的_____。

35.自顶向下的集成测试是一种递增组装软件的方法，从_____开始。

36.瀑布模型规定了各开发阶段的活动，并且自上而下具有相互衔接的_____顺序，还规定了每一阶段的输入以及本阶段的工作成果作为_____传到下一阶段。

37.CMMI模型基于_____思想，通过过程把软件质量的3个支撑点：受训人员、规程和方法、_____，以开发所期望的系统/产品。

38.CMMI提供了两种过程改善路径，一个称为能力等级，另一个称为_____。

答案

1.A

解析：系统建模就是运用所掌握的知识，通过抽象，给出系统的一个结构。

2.C

解析：设计约束需求包括：（1）法规政策（2）硬件限制（3）与其它应用的接口（4）并发操作（5）审计能力（6）控制功能（7）高级语言要求（8）握手协议（9）应用的关键程度（10）安全和保密

3.B

解析：耦合(coupling)是对两个模块之间联接程度的一种度量。模块间的依赖程度越大，则其耦合程度也就越大；反之，模块间的依赖程度越小，则其耦合程度也就越小。模块间耦合的类型：
（1）内容耦合：一个模块直接修改另一个模块的内部数据。（2）公共耦合：两个或两个以上的模块共同引用一个全局数据项。（3）控制耦合：一个模块通过接口向另一个模块传递一个控制信号。（4）标记耦合：一个模块A通过接口向两个模块B和C传递一个公共参数。（5）数据耦合：模块之间通过参数来传递数据。

4.C

解析：设计很好的软件结构图，顶层模块扇出比较大，中间层模块扇出较小，底层模块具有较大的扇入。即系统的模块结构呈现“葫芦”形状。

5.D

解析：结构化方法不同阶段所使用的图形：（1）需求分析：数据流程图（DFD图）（2）总体设计：模块结构图，层次图，HIPO图（3）详细设计：程序流程图，盒图（N-S图），PAD图，类程序设计语言

6.D

解析：关联反映了类和类之间的静态关系。关联在模型中，特别是在永久业务对象模型中是最基本的关系。聚合：一个类是另一类的一部分，是一种特殊的关联关系。细化：是类目之间的语义关系，其中一个类目规约了保证另一类目执行的契约。依赖：是一种使用关系，用于描述一个类目使用另一类目的信息和服务。

7.A

解析：UML通过各种图形化工具来表达系统模型，其中：（1）类图：类图（class diagram）表达了系统的静态结构信息，即系统是由哪些类组成的，这些类之间的关系是什么。（2）用况图：支持系统功能的建模。（3）状态图：支持系统生存周期的建模。（4）顺序图：表示了对象之间传送消息的时间顺序，也就是对象之间的交互顺序，这些交互是指在场景或用况的事件流中发生的。

8.B

解析：在RUP测试活动中，若输入测试用况，活动为实现测试，则输出为测试构件。

9.D

解析：测试法分为黑盒法和白盒法。黑盒法又称为功能测试法，功能测试法又具体分为等价类法，边值分析法，因果图法和错误猜测法等。白盒法也称之为结构测试或逻辑覆盖法，主要技术是路径测试技术。

10.A

解析：边值分析法是一种根据I/O边界等价类上或紧靠边界的条件，选择测试用例的更有效的方法。

11.C

解析：单元测试（Unit Testing）又称模块测试（Module Testing），或模块分调，用于测试单个程序模块，确定模块的逻辑和功能是否正确。单元测试采用白盒测试技术。

12.D

解析：螺旋模型是在“瀑布模型”和“演化模型”的基础上，加入两者所忽略的风险分析所建立的一种软件开发模型。螺旋模型在每一个开发阶段前引入一个非常严格的风险识别、风险分析和风险控制。

13.A

解析：喷泉模型是一种以用户需求为动力，以对象为驱动力的模型，主要用于采用对象技术的软件开发项目。

14.C

解析：《ISO/IEC软件生存周期过程12207—1995》把软件生存周期分为3类过程：基本过程、支持过程和组织过程。各类过程包含的内容有：1.基本过程：指那些与软件生产直接相关的活动集。（1）获取过程（2）供应过程（3）开发过程（4）运行过程（5）维护过程2.支持过程：是指有关各方按他们的目标所从事的一系列支持活动集。支持活动有助于提高系统或软件产品的质量。（1）文档过程（2）配置管理过程（3）质量保证过程（4）验证过程（5）确认过程（6）联合评审过程（7）审计过程（8）问题解决过程3.组织过程：与软件生产组织有关的活动集。（1）管理过程（2）基础设施过程（3）培训过程（4）改进过程

15.B

解析：CMMI的阶段式表示模型定义了5个成熟度等级，在持续的过程改进上，每一等级都是构成下一阶段基础的一个层次，这些等级用从1到5的数字表示。（1）成熟度等级1：初始级（2）成熟度等级2：已管理（3）成熟度等级3：已定义（4）成熟度等级4：量化管理（5）成熟度等级5：持续优化



16.

答：需求规约是一个软件/产品/系统所有需求陈述的正式文档，它表达了一个软件/产品/系统的概念模型。

需求规约的作用：

- (1)需求规约是软件开发组织和用户之间一份事实上的技术合同书,是产品功能及其环境的体现。
- (2)对于项目的其余大多数工作,需求规约是一个管理控制点。
- (3)对于产品/系统的设计,需求规约是一个正式的、受控的起始点。
- (4)需求规约是创建产品验收测试计划和用户指南的基础。

17.

答：（1）改进软件结构，提高软件独立性。（2）力求模块规模适中（3）力求深度、宽度、扇出、扇入适中。_____

18.

答：类（Class）是具有相同属性、操作、关系和语义的对象的描述。对象是类的一个实例。

类在建模中的主要用途：（1）模型化问题域中的概念。（2）建立系统的职责分布模型。（3）模型化建模中使用的基本类型。

19.

答：（1）RUP和UML是一对姐妹，他们构成了一种特定的软件开发方法学。（2）UML作为一种可视化建模语言，给出了表达事物和事物之间关系的基本术语，给出了多种模型的表达工具。

（3）RUP利用这些术语定义了需求获取层、系统分析层、设计层、实现层，并给出了实现各层模型之间映射的基本活动以及相关指导。

20.

答：软件测试和软件调试相比，在目的、技术和方法等方面都存在着很大区别，主要表现在：

（1）测试从一个侧面证明程序员的“失败”。调试是为了证明程序员的正确。（2）测试以已知条件开始，使用预先定义的程序且有预知的结果，不可预见的仅是程序是否通过测试。调试一般是以不可知的内部条件开始，结果是不可预见的。（3）

测试是有计划的，并要进行测试设计，调试是不受时间约束的。（4）

02333 软件工程 2013年1月

测试是一个发现错误、改正错误、重新测试的过程，调试是一个推理过程。（5）
测试的执行是有规程的。调试的执行往往要求程序员进行必要推理。（6）测试经常由独立的测试组在不了解软件设计的条件下完成的。调试必须由了解详细设计的程序员完成。（7）
大多数测试的执行和设计可由工具支持。调试时，程序员能利用的工具主要是调试器。

21.

答：

(1)演化模型是一种代、增量式开发模型。在用户提出待开发系统的核心需求的

基础上,软件开发人员按照这一需求,首先开发一个核心系统并投入运行,以使用户能够有效提出反馈,接着软件开发人员根据用户反馈,实施开发的代过程,每次迭代均由需求、设计、编码、测试、集成等阶段组成,通过增加或修正,产生软件产品的增量,最终完成软件产品的开发。

(2)演化模型显式地把需求获取扩展到需求阶段,在一定程度上可减少软件开发活动的盲目性。

(3)该模型主要针对事先不能完整定义需求的软件开发的,通过不断的迭代、增量开发，最终得到软件产品。

22.

答：(1)储户。

(2)审查单据，业务分类，修改1A，修改1B，修改2A，修改2B。

(3)账目文件，现金账。

(4)合格存取单，存折。

(5)合格存折，存款单，取款单。

23.

答：

38. (1) 建立等价类表。(4 分)

输入条件	有效等价类	无效等价类
ABC	1. 正整数	2. 有非正整数 3. 某两个数相加 小于等于第三个数 4. 有非数字字符
ABC	5. 三边相等	
ABC	6. 只有两边相等	
ABC	7. 三边不相等	

评分说明:该题等价类设计有多种形式,只要能完整涵盖所有可能等价类即可

(2) 为有效等价类设计测试用例。(3 分)

测试用例	期望结果	覆盖范围
6,8,10	显示有效输入:一般三角形	1,7
6,6,6	显示有效输入:等边三角形	1,5
6,6,4	显示有效输入:等腰三角形	1,6

(3) 为无效等价类设计测试用例。(3 分)

测试用例	期望结果	覆盖范围
-3,5,4	显示无效输入	2,3
4,3,7	显示无效输入	3
a,b,7	显示无效输入	4

评分说明:该题测试用例的取值不唯一,只要给出的用例能满足题目要求,均视为正确答案

24.

答:问题建模/建模

25.

答:观察

26.

答:需求验证

27.

答:独立性

28.

答:大

29.

答:总体设计/H图

30.

答:行为图;结构图

31.

答:状态图

32.

答:实现层

33.

答:体系结构

34.

答:黑盒测试, 内部结构

35.

02333 软件工程 2013年1月

答：主控模块

36.

答：固定，输出

37.

答：过程途径，工具和设备

38.

答：成熟度等级